

集合論濃度編ゼミノート

市田

2026 年 6 月 28 日

第7章 濃度

7.1 自然数と可算集合

Definition 7.1.1 (p16) .

以下のように, 自然数 n を集合論的に構成できる.

$n = n - 1 \cup \{n - 1\}$ と定義する. すると, $n = \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$ と表せる. ■

Definition 7.1.2 (p183 の定義 7.1.1) .

X を集合とする. X が有限集合, あるいは無限集合であることを以下のように定義する.

- X は有限集合 $\stackrel{\text{def}}{\iff} \exists n \in \mathbb{N} \exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} X)$
 - X は無限集合 $\stackrel{\text{def}}{\iff} X$ が有限集合でない.
-

Proposition 7.1.3 (p184 の命題 7.1.2) .

1. n, m を自然数とし, f を n から m の全単射とする. このとき, $n = m$ である. 論理式は以下.

$$\forall n, m \in \mathbb{N} (\exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} m) \rightarrow n = m)$$

2. 自然数全体の集合 $\mathbb{N}$ は無限集合である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} \forall f (\neg f: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$$
 ■

Proof 1. $\varphi(n) := \forall m \in \mathbb{N} (\exists f (f: n \xrightarrow{\text{bij}} m) \rightarrow n = m)$ とし, n に関する数学的帰納法で示す.

$$(\text{goal}) \varphi(0) \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) \rightarrow \varphi(n + 1))$$

$$(\text{base step}) \varphi(0) \iff \forall m \in \mathbb{N} (\exists f (f: 0 \xrightarrow{\text{bij}} m) \rightarrow 0 = m)$$

任意に $m \in \mathbb{N}$ をとる.

$\exists f (f: 0 \xrightarrow{\text{bij}} m)$ を真とし, そんな f を一つとり固定.

$m \neq 0$ とし, 背理法で示す.

$f: \emptyset \xrightarrow{\text{bij}} m$ より $f: \emptyset \xrightarrow{\text{sur}} m$ なので以下が成り立つ.

$$\forall y \in m \exists x \in \emptyset (f(x) = y)$$

$m \neq \emptyset$ なので $\exists x \in \emptyset (f(x) = y)$ が真となるが, これは $\exists x \in \emptyset$ が偽であることに矛盾する.

$$(\text{induction step}) \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) \rightarrow \varphi(n + 1))$$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N} (\forall m' \in \mathbb{N} (\exists f' (f': n \xrightarrow{\text{bij}} m') \rightarrow n = m') \rightarrow \forall m \in \mathbb{N} (\exists f (f: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} m) \rightarrow n + 1 = m))$$

任意に $n \in \mathbb{N}$ をとる.

前件を仮定して後件を示すので任意に $m \in \mathbb{N}$ をとる.

$\exists f (f: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} m)$ は真とし, そんな f を一つとり固定.

このとき、 $m \neq 0$, つまり $m - 1 \in \mathbb{N}$ である.

∴

$n \in \mathbb{N}$ より $n + 1 \neq 0$.

$m = 0$ とすると, $f: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} m$ が真であることに矛盾.

よって $m \neq 0$.

$m - 1 \in \mathbb{N}$ と $\varphi(n)$ より, $\exists f'(f': n \xrightarrow{\text{bij}} m - 1) \rightarrow n = m - 1$ が真.

$l := f(n)$ とおく.

$g := \{ \langle k, k \rangle \mid k \neq l, m - 1 \} \cup \{ \langle k, l \rangle \mid k = m - 1 \} \cup \{ \langle k, m - 1 \rangle \mid k = l \}$ とすると, $g: m \xrightarrow{\text{bij}} m$.

また, $f: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} m$, $g: m \xrightarrow{\text{bij}} m$ より, $g \circ f: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} m$.

$f' := g \circ f \setminus \{ \langle n, m - 1 \rangle \}$ とおく.

$g \circ f(n) = g(l) = m - 1$ より, $f': n \xrightarrow{\text{bij}} m - 1$.

f' の存在より $\exists f'(f': n \xrightarrow{\text{bij}} m - 1)$ は真. ゆえに $n = m - 1$.

$n + 1 = n \cup \{n\}$, $m = m - 1 \cup \{m - 1\}$ と表せる.

これと $n = m - 1$ より, $n + 1 = m$.

□

Proof 2. $\varphi(n) := \forall f(\neg f: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$ とし, n に関する数学的帰納法で示す.

(goal) $\varphi(0) \wedge \forall n \in \mathbb{N}(\varphi(n) \rightarrow \varphi(n + 1))$

(base step) $\varphi(0) \Leftrightarrow \forall f(\neg f: \emptyset \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$

背理法で示す. よって, $\exists f(f: \emptyset \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$ が真とする. そんな f を一つとり固定する.

$f: \emptyset \xrightarrow{\text{sur}} \mathbb{N}$ も真なので, 以下が成り立つ.

$\forall y \in \mathbb{N} \exists x \in \emptyset (f(x) = y)$

$\mathbb{N} \neq \emptyset$ なので, $\exists y'(y' \in \mathbb{N})$ は真. そんな y' を一つとり固定する.

$\exists x \in \emptyset (f(x) = y')$ が真であるが, これは, $\exists x(x \notin \emptyset)$ が真であることに矛盾する.

(induction step) $\forall n \in \mathbb{N}(\varphi(n) \rightarrow \varphi(n + 1)) \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}(\forall f_n(\neg f_n: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}) \rightarrow \forall f(\neg f_{n+1}: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}))$

任意に $n \in \mathbb{N}$ をとる.

任意に $f_n(\neg f_n: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$ をとる.

背理法で示すので, $\exists f_{n+1}(f_{n+1}: n + 1 \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N})$ が真とする. そんな f を一つとり固定.

$m := f_{n+1}(n)$ とおく.

$g := \{ \langle k, k \rangle \mid k \leq m - 1 \wedge k \in \mathbb{N} \} \cup \{ \langle k, k - 1 \rangle \mid m < k \wedge k \in \mathbb{N} \}$ とおくと, $g: \mathbb{N} \setminus \{m\} \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$ である.

$h := f_{n+1} \setminus \{ \langle n, m \rangle \}$ とおく. すると, $h: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N} \setminus \{m\}$

よって, $g \circ h: n \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$

この写像の存在は帰納法の仮定に矛盾する.

□

Definition 7.1.4 (p184 の定義 7.1.3) .

X を集合とする.

1. n を自然数とする. 全単射 $n \rightarrow X$ が存在するとき, n を X の濃度と呼び, $n = \text{Card}(X)$ と表す.

2. 全単射 $\mathbb{N} \rightarrow X$ が存在するとき, X は可算無限集合であるといい, $\text{Card}(X) = \aleph_0$ と表す.

X が有限集合であるか無限集合であるとき, X は可算であるという.

■

Proposition 7.1.5 (p185 の命題 7.1.5) .

部分集合 $A \subset \mathbb{N}$ に対し、関数 $C_A: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ を帰納的に $C_A(0) = 0$ と、

$$C_A(m+1) = \begin{cases} C_A(m) + 1 & m \in A \text{ のとき,} \\ C_A(m) & m \notin A \text{ のとき} \end{cases}$$

で定める.

1. n を自然数とし、 $A \subseteq n$ とする. このとき、 $\text{Card}((\cdot)A) = C_A(n) \leq n$ であり、 C_A の制限は全単射 $C_A \upharpoonright_A: A \rightarrow \text{Card}((\cdot)A)$ を定める. また、 $C_A(n) = n$ ならば、 $A = n$ である. 論理式は以下.

$$\forall n \in \mathbb{N} (A \subseteq n \rightarrow ((\text{Card}(A) = C_A(n) \leq n) \wedge (C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A)) \wedge (C_A(n) = n \rightarrow A = n)))$$

2. $A \subseteq n$ をみたす自然数 n は存在しないと仮定する. このとき、 $C_A \upharpoonright_A: A \rightarrow \mathbb{N}$ は全単射である. 論理式は以下.

$$\neg \exists n (A \subseteq n) \rightarrow C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$$

■

Proof $\varphi(n): A \subseteq n \rightarrow ((\text{Card}(A) = C_A(n) \leq n) \wedge (C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A)) \wedge (C_A(n) = n \rightarrow A = n))$ とし、 n に関する数学的帰納法で示す.

(base step) $\varphi(0) \Leftrightarrow A \subseteq 0 \rightarrow ((\text{Card}(A) = C_A(0) \leq 0) \wedge (C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A)) \wedge (C_A(0) = 0 \rightarrow A = 0))$

$A \subseteq 0$ より、 $A = \emptyset$. $\text{Card}(A) = \text{Card}(\emptyset) = 0 = C_A(0)$.

$C_A(0) \leq 0$ も真より、 $\text{Card}(A) = C_A(0) \leq 0$ は真.

$A = \emptyset$ より、 $C_A \upharpoonright_A: \emptyset \xrightarrow{\text{bij}} \emptyset$. 今、 $\text{Card}(A) = 0$ より $\varphi_2(0)$ は真.

$C_A(0) = 0 \rightarrow A = 0$ も成り立つ.

(induction step) $\forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) \rightarrow \varphi(n+1)) \Leftrightarrow$

$\forall n \in \mathbb{N} ((A \subseteq n \rightarrow ((\text{Card}(A) = C_A(n) \leq n) \wedge (C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A)) \wedge (C_A(n) = n \rightarrow A = n)))$

$\rightarrow (A \subseteq n+1 \rightarrow ((\text{Card}(A) = C_A(n+1) \leq n+1) \wedge (C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A)) \wedge (C_A(n+1) = n+1 \rightarrow A = n+1))))$

任意に $n \in \mathbb{N}$ をとり、前件を仮定して後件をしめす.

$A \subseteq n+1$ を仮定する.

$A_n = A \cap n$ とおくと、 $A_n \subseteq A$ であり、これと帰納法の仮定より $\varphi_1(n) \wedge \varphi_2(n) \wedge \varphi_3(n)$ は真.

また、 $C_A \upharpoonright_{n+1} = C_{A_n} \upharpoonright_{n+1}$ より、 $C_A(n) = C_{A_n}(n)$.

これと C_A の定義と $\varphi_1(n)$ より以下が成り立つ.

$$C_A(n+1) = \begin{cases} C_{A_n}(n) + 1 = \text{Card}(A_n) + 1 \leq n+1 & n \in A \text{ のとき,} \\ C_{A_n}(n) = \text{Card}(A_n) \leq n & n \notin A \text{ のとき} \end{cases}$$

$(\varphi_1(n+1) \wedge \varphi_2(n+1))$

$(n \notin A)$ のとき

$A = A_n$ より、 $\text{Card}(A) = \text{Card}(A_n)$.

よって、 $C_A(n+1) = \text{Card}(A_n) = \text{Card}(A) \leq n \leq n+1$.

$\varphi_2(n)$ と $A = A_n$ より、 $\varphi_2(n+1)$ は真.

$(n \in A)$ のとき

$\text{Card}(A) = \text{Card}(A_n) + 1$.

よって $C_A(n+1) = \text{Card}(A_n) + 1 = \text{Card}(A) \leq n+1$

また、 $A_n \subseteq n$ と $C_A \upharpoonright_n = C_{A_n} \upharpoonright_n$ より、 $C_A \upharpoonright_{A_n} = C_{A_n} \upharpoonright_{A_n}$

これと $\varphi_2(n)$ より $C_A \upharpoonright_{A_n}: A_n \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A_n)$

また、 $C_A(n) = C_{A_n}(n) = \text{Card}(A_n)$ より、 $C_A \upharpoonright_A: A \xrightarrow{\text{bij}} \text{Card}(A)$.

$$(\varphi_3(n+1))$$

$C_A(n+1) = n+1$ と仮定する.

このとき $n \in A$ なので, $C_A(n+1) = C_{A_n}(n) + 1 = n+1$ より, $C_{A_n}(n) = n$.

これと $\varphi_3(n)$ より, $A_n = n$.

$A = A_n \cup \{n\}$ なので, $A = n+1$.

□

Proof goal:= $\forall n \in \mathbb{N} \exists a \in A (a > n) \rightarrow C_A \upharpoonright_A : A \xrightarrow{\text{bij}} \mathbb{N}$

$$(C_A \upharpoonright_A : A \xrightarrow{\text{inj}} \mathbb{N}) \Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in A (C_A \upharpoonright_A (x_1) = C_A \upharpoonright_A (x_2) \rightarrow x_1 = x_2)$$

任意に $x_1, x_2 \in A$ をとり, $C_A \upharpoonright_A (x_1) = C_A \upharpoonright_A (x_2)$ とする.

$m := \max(x_1, x_2) + 1$ とおき, $A_m := A \cap m$ とおく.

$x_1, x_2 < m$ より, $x_1, x_2 \in m$. よって $x_1, x_2 \in A_m$

また, $A_m \subseteq m$ と 1. より, $C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} : A_m \xrightarrow{\text{inj}} \text{Card}(A_m)$.

これと $x_1, x_2 \in A_m$ より, 以下が成り立つ.

$$C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} (x_1) = C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} (x_2) \rightarrow x_1 = x_2 (*)$$

また, $A_m \subseteq m$ より, $C_A \upharpoonright_m = C_{A_m} \upharpoonright_m$.

これと $x_1, x_2 < m$ より

$$C_A \upharpoonright_A (x_1) = C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} (x_1), C_A \upharpoonright_A (x_2) = C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} (x_2).$$

よって $C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} (x_1) = C_{A_m} \upharpoonright_{A_m} (x_2)$. これと (*) より $x_1 = x_2$

$\forall k \in \mathbb{N} \exists x \in A (x > k)$ が真とする.

$$(C_A \upharpoonright_A : A \xrightarrow{\text{sur}} \mathbb{N}) \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} (n \in C_A[A])$$

$\varphi(n) = (n \in C_A[A])$ とし, $\forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) \rightarrow \varphi(n+1))$ を n に関する数学的帰納法で示す.

(base step)

仮定に $k=0$ を代入すると, $\exists a \in A (a > 0)$ が真より, そんな a を一つとり固定.

$m := a+1$ とおき, $A_m := A \cap m$ とおく.

1. より, $C_A[A_m] = \text{Card}(A_m) > 0$ なので, $0 \in C_A[A_m] \subseteq C_A[A]$

(induction step)

任意に $n \in \mathbb{N}$ をとる.

$\varphi(n)$ より, $\exists m \in A (C_A(m) = n)$ が真. よってそんな m を一つとり固定.

C_A の定義より, $C_A(m+1) = n+1$.

$m \in \mathbb{N}$ と仮定より, $\exists m' \in A (m' > m)$ が真より, そんな m' を一つとり固定.

$A_{m'+1} := A \cap m'+1$ とおくと, 1. より $C_A[A_{m'+1}] = C_A(m'+1)$

$m' \geq m+1$ より, $C_A(m') \geq C_A(m+1) = n+1$.

さらに, $m' \in A$ より $C_A(m'+1) = C_A(m') + 1$

これらをまとめると, 以下が成り立つ.

$$n+1 \in C_A(m') + 1 = C_A(m'+1) = C_A[A_{m'+1}] \subseteq C_A[m].$$

□